1-Le caryotype est une technique qui permet d'étudier les chromosomes :

A. il peut être demandé à n'importe quel âge
B. il est identique chez l'homme et chez la femme
C. Il Permet la détection des mutations dans le cancer du sein
D. il permet de détecter toutes les mutations ponctuelles du gène b-globine
E. c'est l'examen principal dans la myopathie de Becker

2- Sur un caryotype

A. Les chromosomes acrocentriques ont un bras long et un bras court de même taille

B. L'indice centromérique est la succession de bande claire et de bande sombre

C. Les chromosomes sont classés en fonction de leurs tailles décroissantes
D. on peut y détecter les mutations par expansion de triplet
E. Les gonosomes X et Y ont la même longueur

3- La triploïdie est une anomalie chromosomique de nombre :

A. Elle est liée à la présence de trois chromosomes 18 au lieu de deux
B. Elle est plus fréquente chez le garçon que chez la fille
C. Elle a une pénétrance variable
D. Elle est due à une anomalie au cours de la fécondation
E. Elle est transmise à toutes les générations

4-Une translocation robertsoniènne portée par l'un des parents :

A. Elle est en rapport avec un mosaicisme germinal
B. Est le résultat d'un crossing over entre chromosomes homologues
C. Elle ne Concerne que les chromosomes acrocentriques
D. Elle est toujours déséquilibrée
E. Elle peut entrainer des anomalies chez un cousin germain.

5. Chez l'être humain de sexe masculin:

A. Le syndrome de Turner est très fréquent
B. Le caryotype diploïde est noté 46, XY
C. La monosomie X est la seule monosomie viable
D. Le syndrome de klinefelter est la monosomie la plus rare chez les garçons
E. La trisomie du chromosome 13 est l'une des anomalies chromosomiques, la plus fréquente chez l'enfant

6. La mère d'un trisomique 21, a un caryotype de type 45, XX, avec présence de 2 chromosomes 14 dont un plus long que la normale, **et un seul chromosome 21, de quelle anomalie il peut s'agir ??**

A. Translocation réciproque entre un chromosome 14 et un chromosome 21
B. Une délétion du chromosome 14
C. Une délétion du chromosome 21
D. Translocation robertsonienne entre le chromosome 14 et 21
E. Une duplication du chromosome 14

7. la translocation du gène SRY :

A. Est une translocation caractéristique de la leucémie myeloïde chronique
B. Est une translocation robertsonienne. Entre X et Y.
C. Est une délétion du bras long du chromosome X
D. Est une translocation entre le chromosome X et n'importe quel autre chromosome
E. Est une translocation réciproque entre X et Y

8. L'hybridation in situ (FISH) avec une sonde ADN

A. peut se faire sur un prélèvement du serum humain
B. Peut se faire sur les Globule rouges.
C. Utilise des Anticorps neutralisants
D. Se fait pendant la réplication de l'ADN
E. Elle permet la détection des microdélétions < 3Mb

9.la translocation BCR/Abl :

A. Est une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22
B. Est une translocation germinale.
C. Elle correspond au chromosome Philadélphie
D. Elle se voit dans certaines thalassémies.
E. Elle est toujours héréditaire

Génétique Mendélienne

10. La transmission d'une maladie autosomique récessive est caractérisée par le fait que:
A. Les deux parents sont obligatoirement hétérozygotes
B. Une transmission est purement maternelle
C. Tous les garçons sont normaux
D. sur l'arbre généalogique, on observe des sauts de génération
E. Une fille sur deux est conductrice

11. L'expressivité de la neurofibromatose à transmission dominante est variable quand :
A. L'allèle morbide est récessif
B. L'allèle morbide est co-dominant
C. Dans la même fraterie, l'allèle muté s'exprime par des signes cliniques différents
D. Les deux parents transmettent la maladie, et sont hétérozygotes
E. Elle est toujours en mosaïque

12. Une mère est porteuse d'une mutation dominante liée à l'X, le risque de transmettre à ses enfants fait que:

A. Tous ses garçons portent la mutation et sont atteints
B. Toutes ses filles portent la mutation et sont atteintes.
C. Peut transmettre à ses filles et à ses garçons dans une proportion de 1/2
D. Les filles sont toutes normales
E. les garçons sont tous normaux

13. Une maladie génétique à pénétrance variable est :

A. une maladie fréquente
B. est une maladie génétique à transmission dominante liée au sexe
C. est une maladie génétique à transmission autosomique récessive
D. est une maladie génétique à transmission autosomique dominante dont certains membres de la famille sont assymptomatiques ; bien qu'ils portent la mutation

E. S'applique aux maladies à transmission liée à l'Y

XIV. La myopathie est une maladie récessive liée à l'X, si la mère est conductrice et le père est normal:

A. le père Transmet sa maladie a tous ses garçons
B. le père Transmet sa maladie à toutes ses filles malades
C. la mère transmet sa maladie à un garçon sur 2
D. Aucune de leurs filles n'est malade
E. Aucun de leurs garçons n'est malade

XVII. Les mutations somatiques sont des mutations fréquentes :

A. Sont toujours germinales
B. Peuvent être homogènes dans toutes les cellules de l'organisme
C. Peuvent entrainer un cancer
D. Transmises à la descendance selon un mode autosoomal récessif
E. Sont toutes congénitales

XIX. Parmi ces caractéristiques de la transmission autosomique dominante, indiquez la réponse fausse :

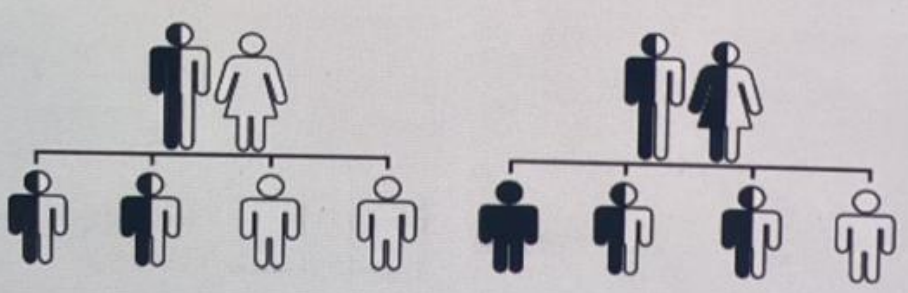
A. Expressivité variable
B. Pénétrance incomplète
C. Mosaïcisme germinal
D. Néomutaion
E. Transmission purement maternelle

XX. L'arbre généalogique d'une maladie à transmission liée à l'Y révèle que :

A. Un garçon sur deux est atteint
B. Toutes les filles sont conductrices
C. Le père atteint de la maladie la transmet à toute ses filles
D. Le père atteint de la maladie la transmet à tous ses garçons
E. Aucun enfant de cette famille n'est malade

Que signifie pour vous le schéma ci dessous ?
De quel mode de transmission il s'agit ?
Interprétez A et B

A

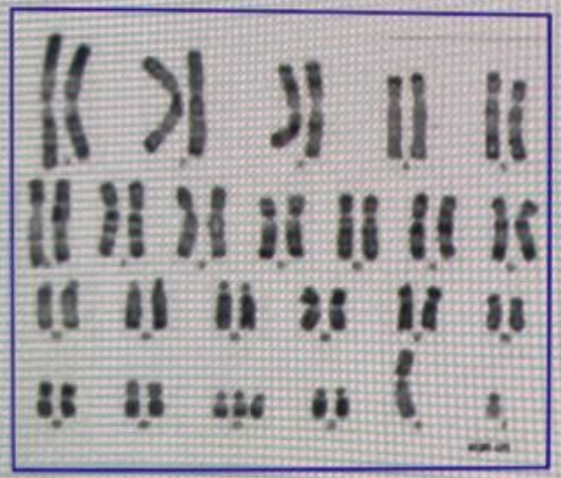


-Citer au moins 3 Particularités des maladies à transmission autosomiques dominantes ?

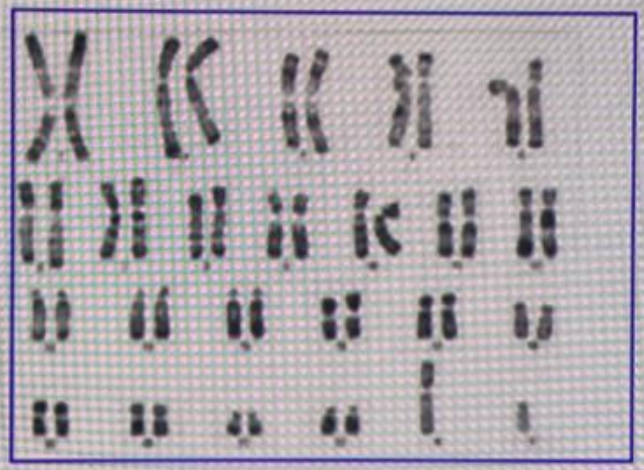
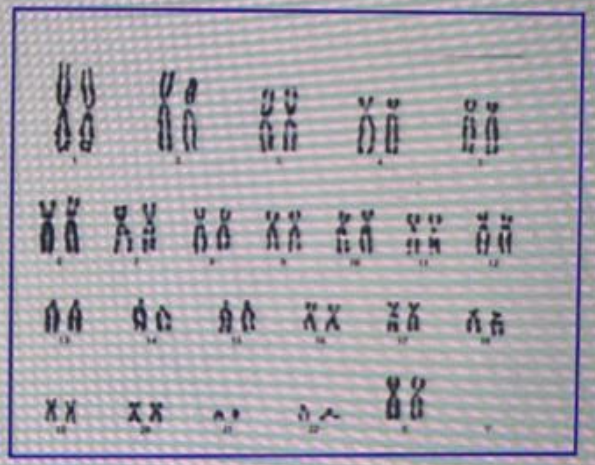
→ enfant 50%
→ 2 sexes atteints m fréquence
→ allèle muté dominant allèle sauvage
→ transmission vertical

Interpréter les caryotypes ci-dessous et inscrivez la formule de chacun d'eux. (3)

A



B



C